Name: **Punkte:** / **Note:**

Prüfung Funktionen

1. **Geraden**. 1/1/2/2/1 Punkte.

   Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $y = 2x - 3$.

   (a) Zeichne die Gerade in ein Koordinatensystem.

   (b) Bestimme die Gleichung einer Geraden, die parallel zu g ist und durch den Punkt $(0/2)$ geht.

   (c) Bestimme die Gleichung einer Geraden h, die durch die beiden Punkte $A(5/1)$ und $B(-5/5)$ geht.
   Solltest du h nicht gefunden haben, so verwende für h $y = -\frac{2}{5}x + 3$.

   (d) Berechne den Schnittpunkt von g und h. Zeichne die Gerade h ebenfalls in das Koordinatensystem.

   (e) Man weiss, dass bei Geraden, die senkrecht aufeinander stehen, das Produkt der Steigungen -1 ist. Wie heisst die Gleichung, die senkrecht auf g steht und den gleichen y-Achsenabschnitt hat wie g?

2. **Funktion I**. 2/1/1/1/1/1 Punkte.

   Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 + 2}$

   (a) Zeichne die Funktion in ein Koordinatensystem mit beschrifteter Einteilung.

   (b) Wo sind die Nullstellen?

   (c) Wie heisst der Definitionsbereich?

   (d) Wieviel ist der Wert an der Stelle 0? Wieviel ist der Wert an der Stelle 10?

   (e) Wo ist der Wert -1? Wo ist der Wert 10?

   (f) Was passiert mit dem Funktionswert, wenn ich immer grössere Zahlen einsetze ($x \to \infty$)?

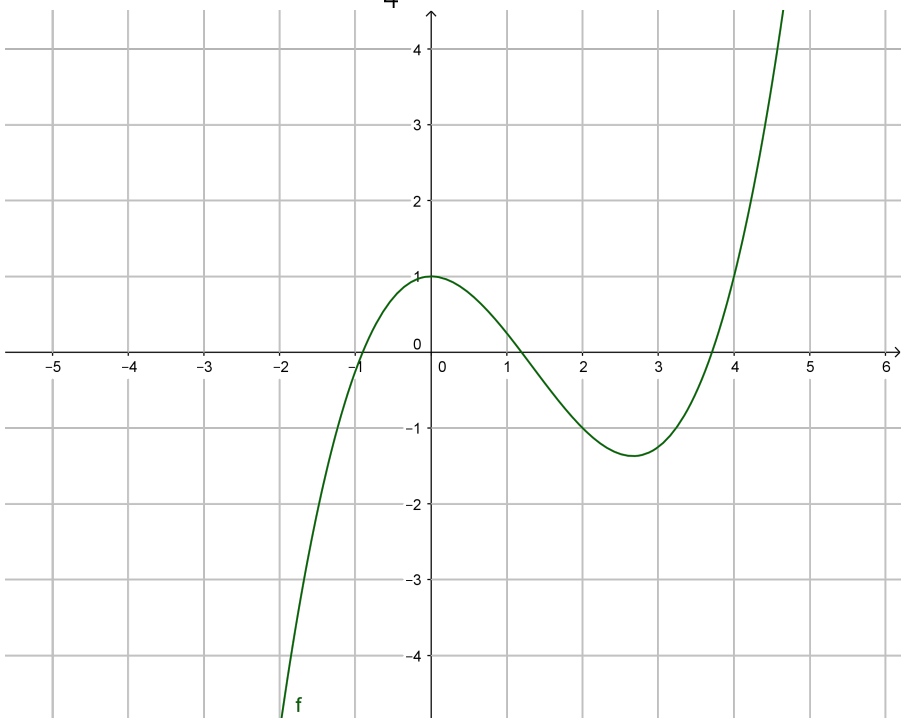




Viel Erfolg!

3. **Funktion II**. 1/1/1/2/1 Punkte.

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + 1$



(a) Berechne $f(0)$ und $f(3)$ und zeichne die Werte in der Funktion ein.

(b) Wo sind die Nullstellen?

(c) Wo ist der Wert 1? Wieviel ist der Wert an der Stelle 10?

(d) Wie heisst die Gleichung der Funktion $f(x)$, wenn ich den Graphen an der x-Achse spiegle? Zeichne die Funktion im Graphen ein.

(e) Wie heisst die Gleichung der Funktion $f(x)$, wenn ich den Graphen an der y-Achse spiegle?

4. **Gleichungssystem I**. 4 Punkte.

Löse das Gleichungssystem von Hand.

(1) $(x+2)(y-1) = (x-4)(y+1)$

(2) $(x-4)(y+1) = (x+7)(y-3)$

Name: **Punkte:** / **Note:**

5. **Gleichungssystem II.** 4 Punkte.

   Löse das Gleichungssystem von Hand.

   (1) $(2x+1)^2+2y=4x^2+3$

   (2) $(3y-1)^2+5y-2x=9y^2+2$

6. **Gleichungssystem III.** 6 Punkte.

   Löse das Gleichungssystem von Hand.

   (1) $2x+3y-4z=0$

   (2) $3x-y+3z=-5$

   (3) $x-2y+4z=-4$

7. **Verschiedenes.** 2/4 Punkte.

   (a) Ein A4 Blatt misst 210 mm auf 297 mm. Wie gross ist der Flächeninhalt? Berechne das Resultat in Quadratmetern.

   (b) Wieviele Basketbälle haben in diesem Schulzimmer Platz? Wie schwer sind alle zusammen?

Viel Erfolg!





Viel Erfolg!